

## פרק 6

### אוטומט מחסנית

#### הגדרה 6.1 אוטומט מחסנית (PDA)

אוטומט מחסנית הינו ששייה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) .$$

•  $Q$ : קבוצת מצבים סופית:

אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

•  $\Sigma$ : אלפבית קלט סופי:

זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

נסמן ע"י  $\Sigma_\epsilon$  את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה  $\epsilon$ :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} .$$

•  $\Gamma$ : אלפבית מחסנית:

זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

נסמן ב-  $\Gamma_\epsilon$  את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה  $\epsilon$ :

$$\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\} ,$$

וב-  $\Gamma^*$  את כל המילים שניתן ליצור באמצעות  $\Gamma$ .

•  $q_s$  מצב התחלתי

•  $F$  מצבים מקבלים.  $F \subseteq Q$ .

•  $\Sigma$ : פונקציית המעברים:

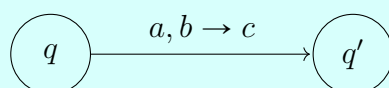
$$\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma^*) ,$$

כאשר  $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$  ו-  $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$  ו-  $P(Q \times \Gamma^*)$  הקבוצת החזקה של  $Q \times \Gamma^*$ .

$\Delta$  מוגדרת באופן הבא:

○  $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \dots\}$  משמעות הדר היא שאם  $P$  במצב  $q$  וקורא  $a$  במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף  $b$  מראש המחסנית ודוחף את  $c$  לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש  $q'$ .

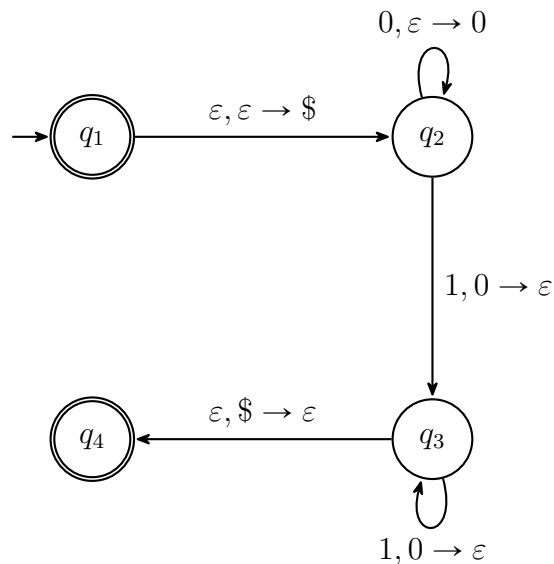
○ בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם  $a = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לעבור מ- $q$  ל- $q'$  בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב- $NFA_\varepsilon$  רגיל.
- אם  $b = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלוף התו בראש המחסנית.
- אם  $c = \varepsilon$  אז  $P$  יכול לשלוף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים *LIFO* שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

## דוגמה 6.1



האוטומט המחסנית הזה מקבל את השפה:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

## הגדרה 6.2 קונפיגורציה

יהי  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$  אוטומט מחסנית. **קונפיגורציה** של  $P$  הינה שלישייה  $(q, u, x)$ :

$$(q \in Q, u \in \Sigma^*, x \in \Gamma^*),$$

כאשר:

- $q$  המצב הנוכחי של האוטומט.
- $u$  תוכן הסרט מהמיקום של הראש ולצד ימין של הראש.
- $x$  תוכן המחסנית.

**הגדרה 6.3 גרירה**

יהי  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$  אוטומט מחסנית, ותהיינה  $c_1, c_2$  קונפיגורציות של  $P$ . נסמן  $c_1 \vdash c_2$  ( $c_1$  גורר את  $c_2$ ) אם כשנמצאים ב-  $c_1$  ניתן לעבור ל-  $c_2$  ע"י מעבר יחיד.

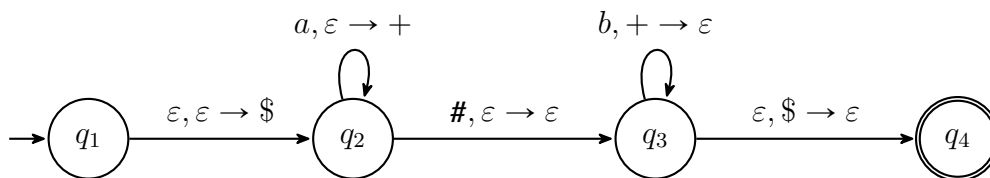
**הגדרה 6.4 גרירה כוכבית**

יהי  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$  אוטומט מחסנית, ותהיינה  $c_1, c_2$  קונפיגורציות של  $P$ . נסמן  $c_1 \vdash^* c_2$  אם ניתן לעבור מ-  $c_1$  ל-  $c_2$  באפס או יותר צעדים.

**הגדרה 6.5 קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית**

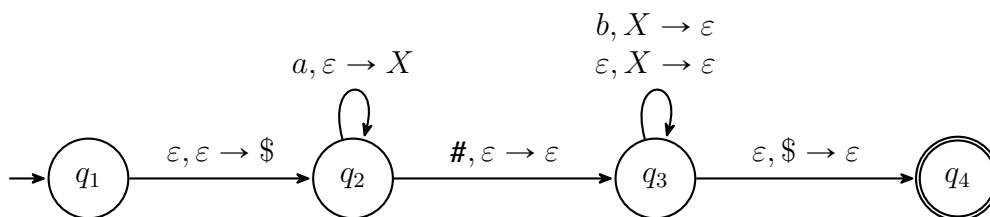
יהי  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F)$  אוטומט מחסנית. השפה של  $P$  מוגדרת להיות:

$$L(P) = \{w \mid \exists q_f \in F \exists u \in \Gamma^* : (q_s, w, \varepsilon) \vdash^* (q_f, \varepsilon, u)\}.$$

**דוגמה 6.2**

השפה של האוטומט הזה היא:

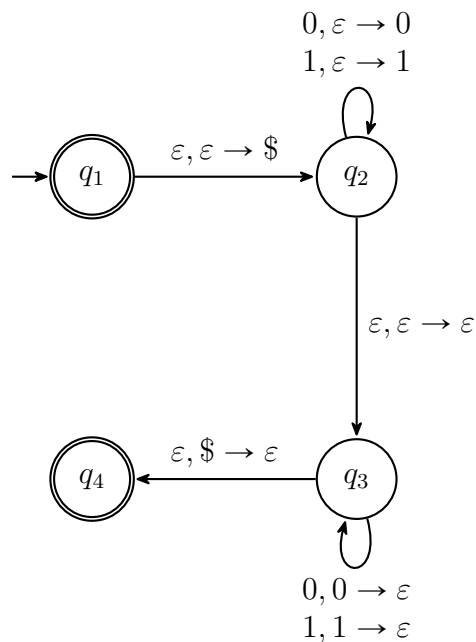
$$L = \{a^n \# b^n \mid n \geq 0\}.$$

**דוגמה 6.3**

השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^n \# b^k \mid n \geq k\}.$$

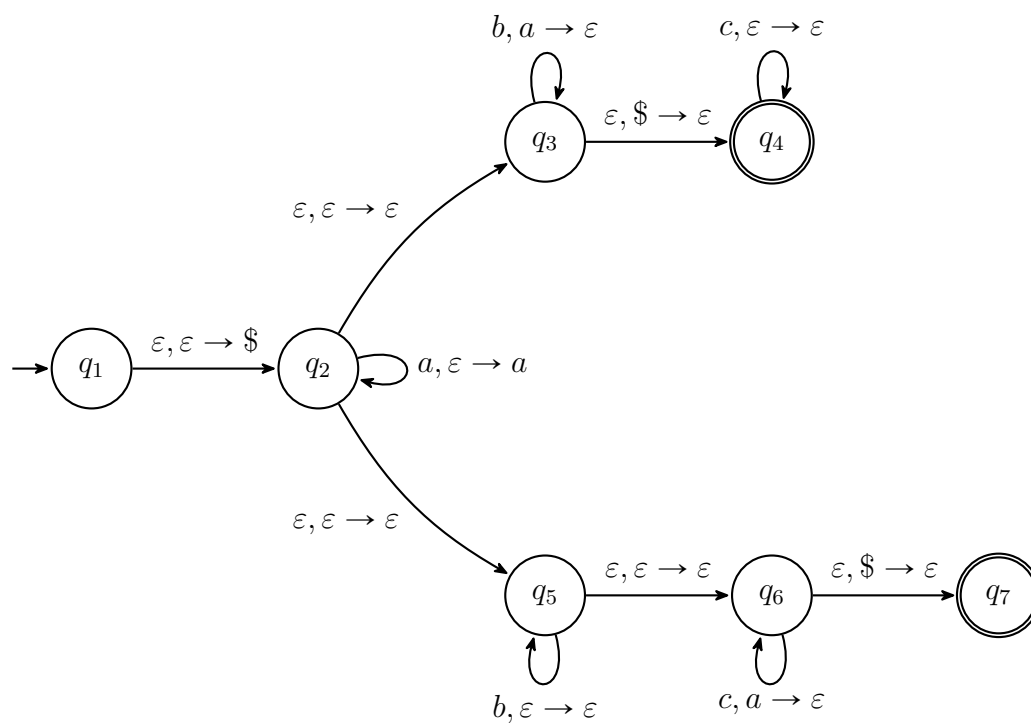
## 6.4 דוגמה



השפה של האוטומט היא:

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = uu^r\}.$$

## 6.5 דוגמה



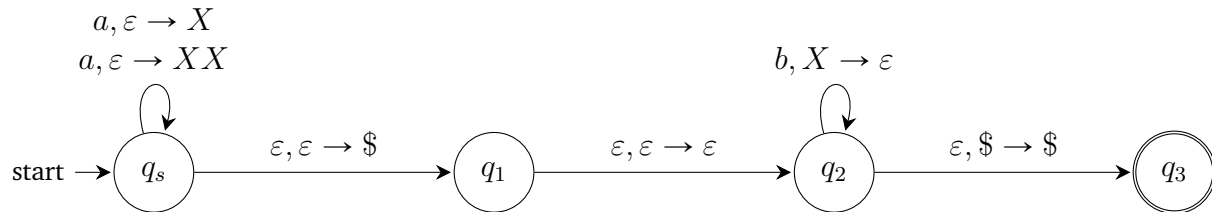
השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge (i = j \vee i = k)\}.$$

## דוגמה 6.6

בנו אוטומט שמקבל את השפה  $\{a^n b^m \mid n \leq m \leq 2n\}$ .

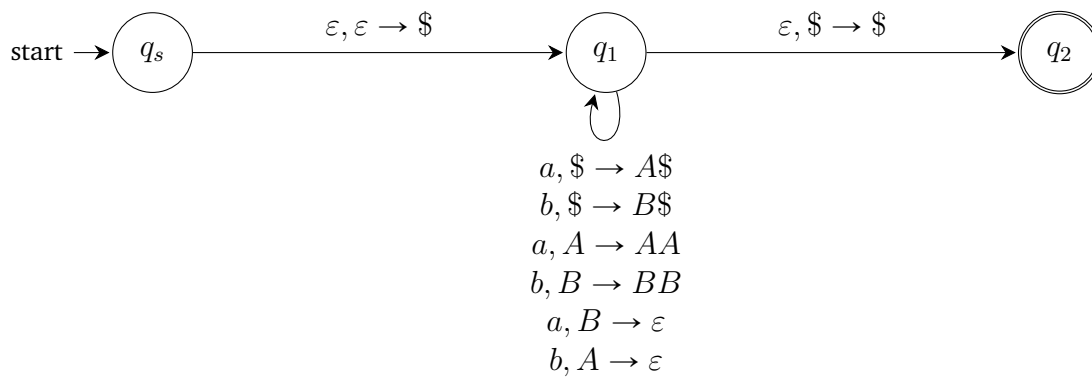
פתרון:



## דוגמה 6.7

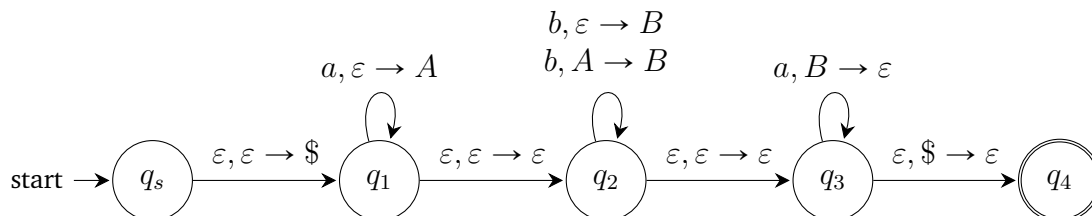
בנו אוטומט שמקבל את השפה  $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$ .

פתרון:



## דוגמה 6.8

מהי שפת האוטומט המחסנית הבא?



פתרון:

השפה היא:

$$\{a^i b^j a^k \mid i + k = j \wedge i, j, k \geq 0\}$$

או בכתיבה אחרת:

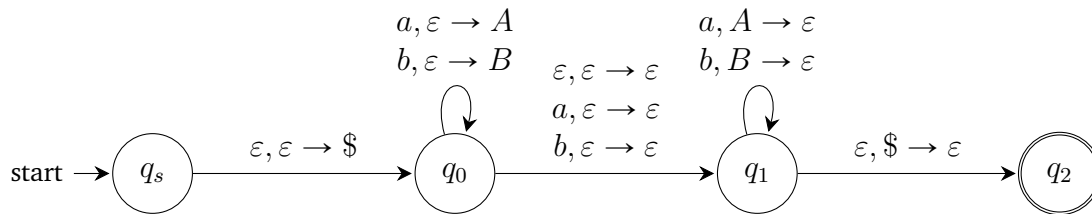
$$\{a^i b^i b^j a^j \mid i, j \geq 0\}$$

## דוגמה 6.9

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^r\}$$

פתרון:

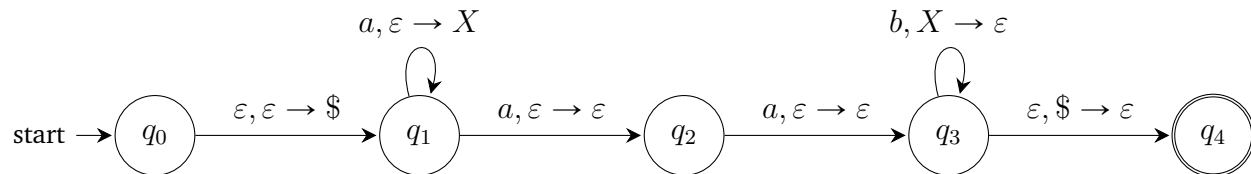


## דוגמה 6.10

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{a^n b^m \mid n = m + 2\}$$

פתרון:

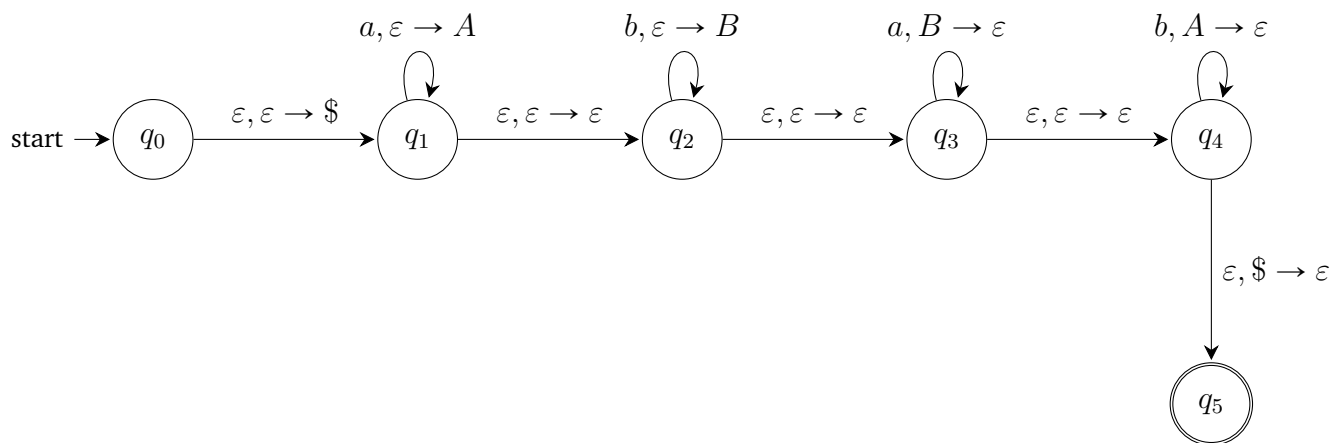


## דוגמה 6.11

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{a^n b^m a^m b^n \mid n, m \geq 0\}$$

פתרון:

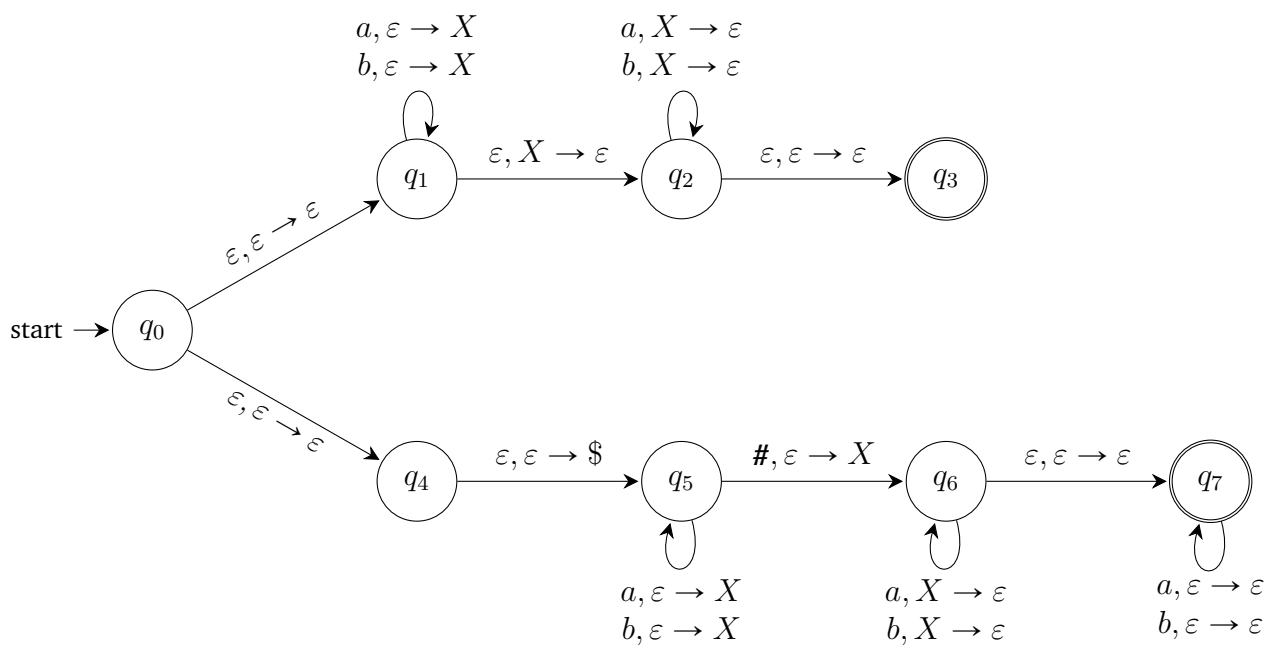


### דוגמה 6.12

בנו אוטומט מחסנית שמקבל את השפה:

$$L = \{x\#y \mid x, y \in \{a, b\}^*, |x| \neq |y|\}.$$

פתרון:

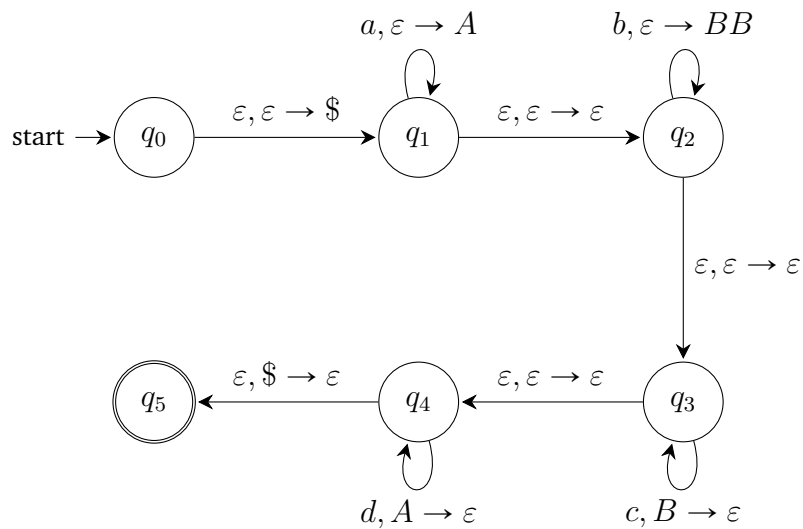


### דוגמה 6.13

בנו אוטומט שמקבל א השפה:

$$L = \{a^i b^j c^{2j} d^i \mid i, j \geq 0\}.$$

פתרון:

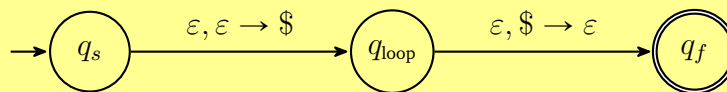


## משפט 6.1

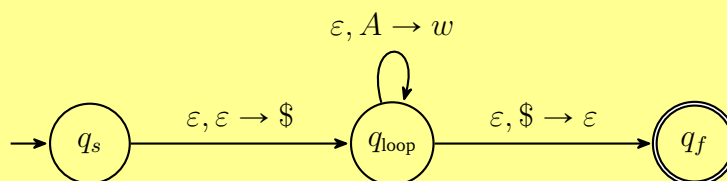
תהי  $L$  שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית  $P$  שקול שמקבל את  $L$ .

בפרט, אם  $G = (V, \Sigma, R, S)$  הדקדוק היוצר השפה  $L$ . אזי האוטומט המסחנית  $P$  שקול המקבל  $L$  ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

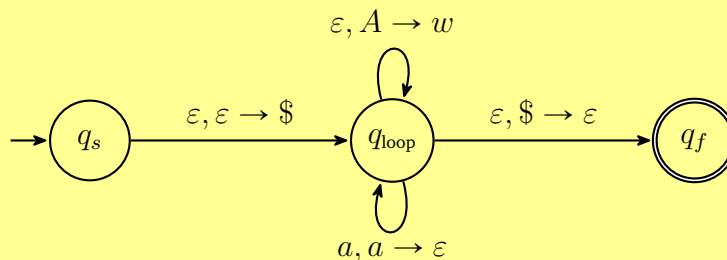
**שלב 1** מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



**שלב 2** לכל כלל  $A \rightarrow w$  של הדקדוק  $G$ , מוסיפים מעבר על המצב  $q_{loop}$ :

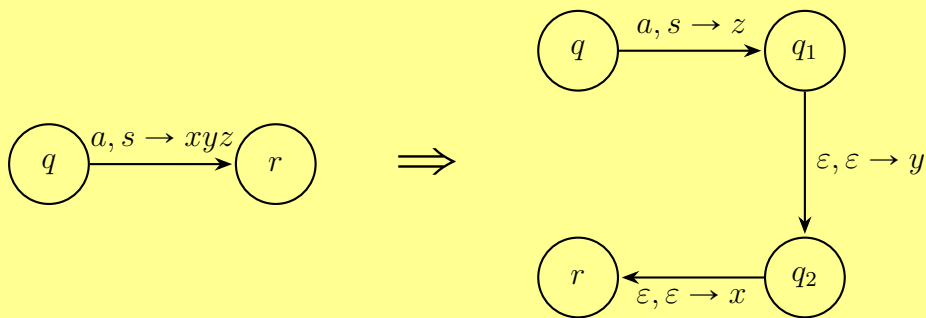


**שלב 3** לכל אות  $a \in \Sigma$  באלפבית של הדקדוק  $G$ , מוסיפים מעבר על המצב  $q_{loop}$ :



**שלב 4** על כל לולאה על המצב  $q_{loop}$  מפעילים את ההמרה:





### דוגמה 6.14

נתון הדקדוק חסר קשר הבא:  $G = (V, \Sigma, R, S)$  כאשר:

- $V = \{S\}$
- $R = \{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \epsilon\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $S$  המשתנה ההתחלתי.

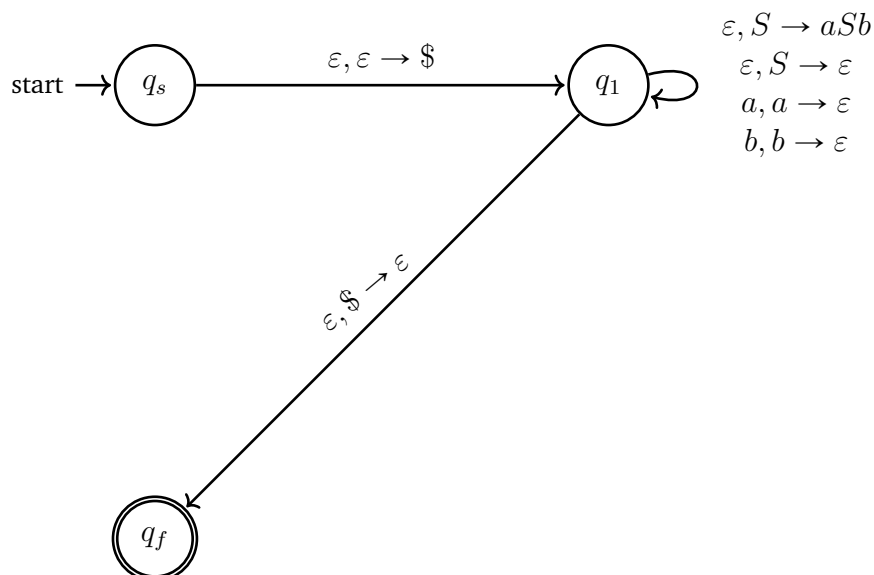
(א) מהי השפה של  $G$ ?

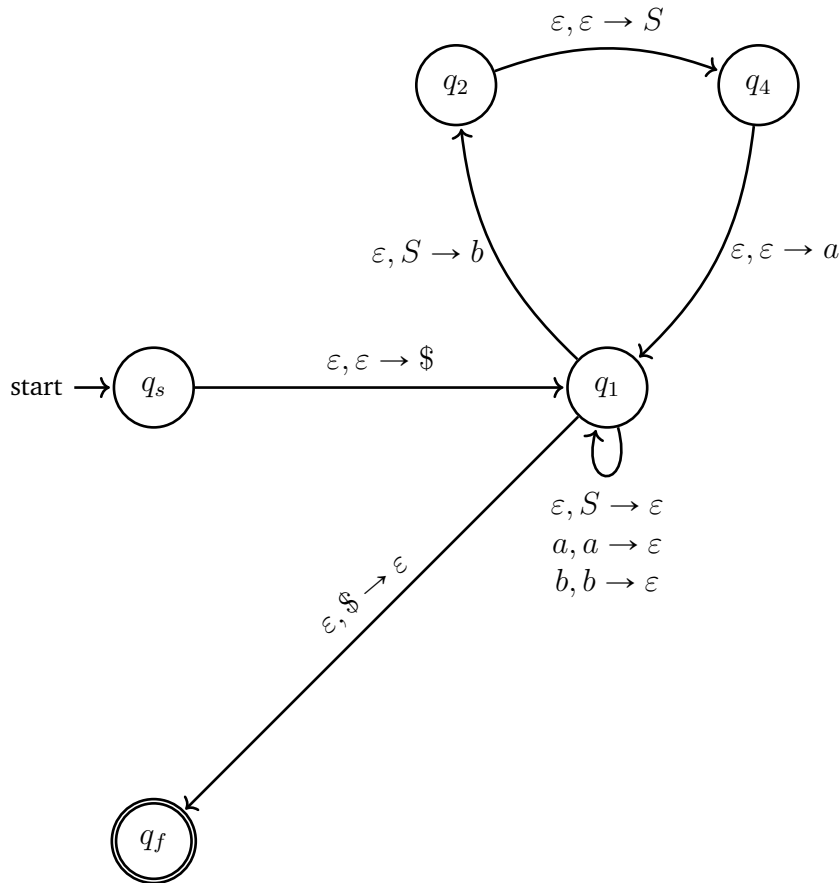
(ב) בנו אוטומט מחסנית שקול המקבל את השפה של  $G$ ?

### פתרון:

(א)  $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

(ב)





## משפט 6.2

יהי  $P$  אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר  $G$  שקול היוצר את השפה של  $P$ .

בפרט, אם  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{acc}\})$  אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול  $G = (V, \Sigma, R, S)$  היוצר את השפה  $L(P)$  על פי האלגוריתם הבא.

(1) הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

(2) המשתנה ההתחלתי הוא:  $S = X_{q_s, q_f}$

(3) נבנה קבוצת הכללים  $R$  על פי האלגוריתם הבא:

(א) לכל 4 מצבים  $p, q, r, s \in Q$ , לכל  $t \in \Gamma$  ולכל  $a, b \in \Sigma_\varepsilon$ :  
אם  $(r, t) \in \Delta(p, a, \varepsilon)$  וגם  $(q, \varepsilon) \in \Delta(s, b, t)$  אז מוסיפים את הכלל  $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$  לקבוצת הכללים  $R$ .

(ב) לכל 3 מצבים  $p, q, r \in Q$  מוסיפים את הכלל  $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$  לקבוצת הכללים  $R$ .

(ג) לכל מצב יחיד  $p \in Q$  מוסיפים את הכלל  $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$  לקבוצת הכללים  $R$ .